

# AKADEMIA

NSWIW370: Sluitsteen-Projek

## NOTULES

### Pre-Alfa Aanbieding

*Akademia Funksiebestuurstelsel*

| Veld          | Besonderhede                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Span          | 404 — Name Not Found                                                  |
| Datum         | 12 Mei 2026                                                           |
| Tyd           | 12:00 – 13:00                                                         |
| Plek          | Akademia Leriba Kampus — Bitterbessie Lokaal                          |
| Duur (beplan) | ±5 – 10 minute demonstrasie + bespreking                              |
| Doel          | Pre-Alfa (v0.1.0) demonstrasie van die Akademia Funksiebestuurstelsel |
| Notuleerder   | Span 404                                                              |
| Vak           | NSWIW370 — Sluitsteen-Projek                                          |

## 1. Teenwoordig

| Naam                  | Rol                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Mev. Tina van Niekerk | Mentor / Akademia                            |
| Mnr. Ruan Spijkerman  | Akademia                                     |
| Geandré du Preez      | Span 404 — Full Stack + LSTM Neurale Netwerk |
| Zuandré Appelo        | Span 404 — Frontend (Next.js)                |
| Renier Harmse         | Span 404 — Backend (NestJS)                  |
| Marcel Gous           | Span 404 — Sekuriteit                        |

## 2. Opening en Verwelkoming

Die sessie het om 12:00 begin met 'n kort verwelkoming en projek-oorsig deur Span 404. Die span het 'n hoë-vlak agtergrond van die Akademia Funksiebestuurstelsel verskaf en aangedui dat die fokus van die sessie 'n lewendige demonstrasie van werkende kode sou wees, eerder as slegs aanbieding-skyfies. Mev. Van Niekerk en Mnr. Spijkerman is verwelkom en die span het bevestig dat hulle gereed is om die Pre-Alfa weergawe (v0.1.0) van die stelsel te demonstreer.

## 3. Bespreking van die Agenda

Die span het deur die beplande agenda geloop wat die volgende afdelings ingesluit het: projek-oorsig, probleemstelling, kernvloeï, tegnologie-stapel, stelselargitektuur, web-toepassing demo, mobiele toepassing demo, Pre-Alfa status en volgende stappe. Die agenda was vooraf opgestel om streng binne die toegekende 5–10 minute te bly, gevolg deur 'n vrae- en besprekingsessie.

## 4. Demonstrasie van die Stelsel

Die volgende komponente is suksesvol gedemonstreer:

- Registrasie van 'n nuwe gebruiker met rol-keuse (ADMIN, DOSENT, STUDENT, GAS)
- Aanmelding met JWT-token uitreiking en bcrypt-wagwoord verifikasie (12 rondes)
- Slot-meganisme: 5 mislukte pogings lei tot 'n 15-minuut rekening-slot
- Web paneelbord met rol-gefiltreerde navigasie en blaaie (Next.js 14, SSR)
- Mobiele toepassing op Android emulator: aanmelding, paneelbord, funksie-lys
- RabbitMQ event bus: registrasie publiseer na auth.events → audit consumer skryf na MongoDB
- POPIA-ouditspoor: lewendige insette in audit\_logs versameling met datum, IP-adres en aksie
- Argitektuur-deurloop in PowerPoint van NestJS modules, MongoDB skemas en RabbitMQ topologie

Die demonstrasie het die werkende kode bewys en het al die hoofkomponente wat as "In" gemerk was in die Pre-Alfa omvang gevalideer.

## 5. Bespreking en Terugvoer van Mev. Van Niekerk en Mnr. Spijkerman

Mev. Van Niekerk en Mnr. Spijkerman het waardevolle terugvoer verskaf na die demonstrasie. Die drie hoofareas van terugvoer word hieronder volledig bespreek.

### 5.1 Tydsbestuur

Hoofbevinding: Die aanbieding het die toegekende 5–10 minute oorskry. Die span moet aansienlik beter aan tydsbestuur werk vir toekomstige aanbiedings.

Die span het herken dat tydsbestuur 'n kritieke vaardigheid is, veral in professionele konteks waar belanghebbendes beperkte tyd beskikbaar het. Daar is aanvaar dat hoewel die tegniese inhoud goed gedek is, die span te veel tyd op sekere afdelings spandeer het.

Aksiepunte:

- Voortaan moet aanbiedings streng binne die toegekende tyd bly
- 'n Tydhouer moet voor die tyd aangewys word om die span te waarsku wanneer tyd verstryk
- Repetisies moet gedoen word voor elke aanbieding om die duur akkuraat te skat
- Elke afdeling van die aanbieding moet 'n streng tydsbeperking hê

### 5.2 PowerPoint Aanbiedingsstrategie

Hoofbevinding: Die PowerPoint-aanbieding moet aansienlik kleiner en meer gefokus wees. Te veel tyd is op skyfies spandeer in plaas van op die werkende stelsel self.

Die terugvoer was duidelik dat lewendige demonstrasies meer waarde lewer as uitvoerige tegniese skyfies. Belanghebbendes wil sien dat die stelsel werk, nie net van die stelsel lees op skyfies nie.

Toekomstige PowerPoint-aanbiedings moet beperk word tot:

- Kort inleiding wat verduidelik wie die span is en wat die projek is
- Hoë-vlak konteks oor die probleem wat opgelos word
- Geen lang tegniese verduidelikings op skyfies nie
- Geen herhaling van inligting wat tydens die demo getoon kan word nie

Aksiepunte:

- Bestaande PowerPoint moet aansienlik verkort word
- Die meerderheid van die sessie moet aan lewendige demonstrasie en interaksie gewy word
- Skyfies moet visueel skoon wees met minimale teks

### 5.3 Gebruikerstorie-Gedrewe Demonstrasies

Hoofbevinding: Toekomstige demonstrasies moet 'n gebruikerstorie-gebaseerde benadering volg in plaas van 'n tegniese funksie-vir-funksie deurloop.

Hierdie was die mees waardevolle terugvoer van die sessie. Die voorgestelde formaat verander die manier waarop die span demonstrasies aanbied van 'n tegniese fokus na 'n gebruikersgesentreerde fokus.

#### Voorgestelde Formaat

Een spanlid voorspel 'n realistiese gebruikerstorie, byvoorbeeld:

"My naam is Geandré, ek is 'n dosent by Akademia, en ek wil graag 'n IT-funksie aanbied."

'n Ander spanlid demonstreer dan op die skerm hoe die gebruiker daardie storie deur die stelsel sou voltooi — stap-vir-stap, vanuit die gebruiker se perspektief. Hierdie benadering wys die stelsel se werklike waarde en bruikbaarheid uit, in plaas van slegs die tegniese funksies.

#### Voordele van Hierdie Benadering

- Maak die demo toeganklik vir nie-tegniese gehore
- Wys die gebruikerservaring eerder as tegniese implementering
- Demonstreer hoe verskillende rolle (ADMIN, DOSENT, STUDENT, GAS) verskillende dele van die stelsel gebruik
- Skep 'n natuurlike narratiewe vloei in plaas van 'n droë funksie-lys
- Help om te wys dat die stelsel werklike probleme oplos
- Beter pas by die manier waarop die kliënt die stelsel sal beoordeel

#### Voorgestelde Gebruikerstories

Die span moet 'n biblioteek van realistiese gebruikerstories opbou wat die volgende rolle en gebruiksevalle dek:

- Dosent wat 'n nuwe akademiese funksie skep en die organisering bestuur
- Student/Gas wat RSVP vir 'n funksie en 'n QR-kode op die mobiele app skandeer
- Admin wat statistiek en rapporte bekijk oor bywoning en suksesstelling
- Dosent wat na 'n funksie die terugvoer-vraelys oopstel en resultate bekijk
- Admin wat KI-voorspellings raadpleeg voor 'n funksie geskeduleer word

#### Aksiepunte

- Skep 'n stel realistiese gebruikerstories wat verskillende rolle en gebruiksevalle dek
- Oefen die storie-gebaseerde demo voor die volgende aanbieding
- Toewys watter spanlid die storie vertel en watter een die demonstrasie uitvoer
- Skep 'n natuurlike vloei tussen verskillende gebruikerstories

## 6. Tegniese Vrae en Besprekingspunte

Die volgende sake is bespreek tydens die vrae-sessie:

| Onderwerp                  | Bespreeking                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POPIA-nakoming             | Span het verduidelik hoe persoonlike inligting beskerm word deur die audit_logs-versameling, rolgebaseerde toegangsbeheer en die POPIAGuard-implementering.                         |
| Skaalbaarheid              | Argitektuur-besluite wat skaalbaarheid ondersteun is bespreek, insluitende mikrodienste-skeiding van die KI-laag en die gebruik van RabbitMQ vir asinchroniese kommunikasie.        |
| Sekuriteit-pyplyn          | bcrypt met 12 rondes, JWT met HS256, en rekening-slot na 5 mislukte pogings is verduidelik. Die drie sekuriteitswagte (JwtAuthGuard, RolesGuard, POPIAGuard) is hoog vlak bespreek. |
| LSTM-integrasie roetekaart | Tydlyn vir oorgang van mock-data na werklike LSTM-voorspellings is voorgehou. Eerste iterasie sal in Konsolidasie 1 (Junie 2026) plaasvind.                                         |
| Volgende mylpale           | Pad na Alfa-vrystelling (10 Julie 2026) en daaropvolgende fases is bespreek. Die Gantt-grafiek is verwys vir besonderhede.                                                          |
| Toetsing-strategie         | Span het hul plan vir eenheidstoetse, integrasie-toetse en end-to-end toetse uiteengesit, met fokus op kritieke roetes soos aanmelding en QR-skandering.                            |

## 7. Pre-Alfa Status Bevestig

Die volgende komponente is bevestig as werkend in Pre-Alfa v0.1.0:

- Registrasie en aanmelding
- JWT-sessies met bcrypt wagwoord-huts (12 rondes)
- Rolgebaseerde toegangsbeheer (RBAC)
- MongoDB-skemas vir gebruikers en ouditering
- RabbitMQ event bus (auth.events)
- Web Paneelbord (Next.js 14)
- Mobiele toepassing (React Native)
- POPIA-ouditspoor (onveranderbaar)

Die volgende is bevestig as nog nie geïmplementeer nie en sal in latere fases voltooi word:

- LSTM bywoning-voorspelling (tans mock)
- Begroting-analise (tans mock)
- E-pos kennisgewings (tans stub)
- QR-skandeerder volle implementering (skerm geskep met basiese logika)
- Wagwoord-herstel via e-pos (uitgestel na Alfa)
- Twee-faktor verifikasie (2FA) (uitgestel na Alfa)

## 8. Aksiepunte en Volgende Stappe

| # | Aksie                                                                    | Verantwoordelik    | Sperdatum                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | Tydsbestuur verbeter — repetisies doen en tydhouer aanwys                | Hele span          | Voor volgende aanbieding  |
| 2 | PowerPoint-aanbieding herstruktureer na kort, fokus op inleiding         | Span               | Voor volgende aanbieding  |
| 3 | Gebruikerstorie-gebaseerde demonstrasies ontwikkel en oefen              | Span (gesamentlik) | Voor volgende aanbieding  |
| 4 | Biblioteek van realistiese gebruikerstories vir verskillende rolle skep  | Span               | Volgende sprintbeplanning |
| 5 | Opvolg-dokument met aksies en opgedateerde Alfa-tydlyn aan mentors stuur | Span               | Binne 5 werksdae          |
| 6 | Begin werk aan Alfa-fase aflewings volgens Gantt-skedule                 | Span               | 15 Mei 2026               |
| 7 | LSTM iterasie 1 voorbereiding begin                                      | Geandré            | Junie 2026                |
| 8 | POPIA implementering uitbrei vir Beta-fase                               | Marcel             | Julie 2026                |

## 9. Sluit

Die sessie is om ongeveer 13:00 afgesluit. Mev. Van Niekerk en Mnr. Spijkerman het Span 404 bedank vir die demonstrasie en konstruktiewe terugvoer verskaf wat die span sal help om hul aanbiedingsbenadering en kommunikasievaardighede te verbeter vir die Alpha-fase.

Die span het waardering uitgespreek vir die geleentheid om Pre-Alfa te demonstreer en sal binne 5 werksdae 'n opvolg-dokument stuur met aksies en 'n opgedateerde tydlyn na Alpha. Die volgende mylpaal is die Alfa-vrystelling op 10 Julie 2026.

---

*Einde van Notules — Pre-Alfa Aanbieding*

Notules opgestel deur: Span 404 · **Volgende mylpaal: Alfa-vrystelling op 10 Julie 2026**